UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA

VICERRECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA

SÍLABO 2024 - B

ASIGNATURA: AUDITORIA DE SISTEMAS

1. INFORMACIÓN ACADÉMICA

Periodo académico:	2024 - B	
Escuela Profesional:	INGENIERÍA DE SISTEMAS	
Código de la asignatura:	1704255	
Nombre de la asignatura:	AUDITORIA DE SISTEMAS	
Semestre:	VIII (octavo)	
Duración:	17 semanas	
Número de horas (Semestral)	**Teóricas:**	1.00
	Prácticas:	4.00
	Seminarios:	0.00
	Laboratorio:	0.00
	Teórico-prácticas:	0.00
Número de créditos:	3	
Prerrequisitos:	FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACION (1703242)	

2. INFORMACIÓN DEL DOCENTE, INSTRUCTOR, COORDINADOR

DOCENTE	GRADO ACADÉMICO	DPTO. ACADÉMICO	HORAS	HORARIO
ZARATE CARLOS, EDWARD VICENTE	MAGISTER	INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA	0	Mar: 07:00-08:40 Jue: 11:30-14:00
ZARATE CARLOS, EDWARD VICENTE	MAGISTER	INGENIERIA DE SISTEMAS E INFORMATICA	0	Mié: 14:00-16:40 Jue: 14:50-16:40

3. INFORMACIÓN ESPECIFICA DEL CURSO (FUNDAMENTACIÓN, JUSTIFICACIÓN)

Este curso permitirá desarrollar en el estudiante la comprensión de las actividades de auditoría y revisiones que definen el marco de trabajo y requerimientos específicos para verificar los esfuerzos de desarrollo de software.

4. COMPETENCIAS/OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

F. Asume su responsabilidad profesional y ética, en el desempeño de las tareas o actividades de su profesión, contribuyendo de manera competente y con prácticas innovadoras a la industria, la academia y/o el sector público.

O. Asegura la calidad del software mediante la aplicación de pruebas, validaciones y estándares de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento del producto considerando el impacto productivo y social.

5. CONTENIDO TEMATICO

PRIMERA UNIDAD

Capítulo I: Peritaje informático y tecnológico, delitos informáticos, ciberseguridad y evidencia digital

- **Tema 01:** Introducción. Evaluación de entrada.
- **Tema 02:** Introducción al peritaje informático
- **Tema 03:** Tipos de peritaje
- **Tema 04:** Normativa legal con enfoque al peritaje informático
- **Tema 05:** Recopilación de evidencias
- **Tema 06:** Examen parcial 1
- **Tema 07:** Elaboración del informe pericial
- **Tema 08:** Gestión de servicios (ISO 20000:2018)
- **Tema 09:** Seguridad de información, ciberseguridad y protección de la privacidad (ISO 27001:2022)
- **Tema 10:** Ciberdelitos y otros peligros tecnológicos

Capítulo II: ISO 19011:2018 e ISO 27032:2023

- **Tema 11:** Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión (ISO 29011:2018)
- **Tema 12:** Examen parcial 2
- **Tema 13:** Ciberseguridad ? Guías para la seguridad en internet (ISO 27032:2023)
- **Tema 14:** OWASP y NIST-CSF
- **Tema 15:** Examen sustitutorio. Presentación TIF
- **Tema 16:** Presentación ARS. Examen parcial 3
- **Tema 17:** Entrega de notas

6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

6.1. Métodos

Presencial
Aula invertida
Moderación y debate

6.2. Medios

Computador, proyector, pizarra acrílica, moodle rooms, g-suite, whatsapp, kahoot.

6.3. Formas de organización

Clases presenciales, presentación tema de la semana

Intervenciones, presentación de casos, consultas generales.

6.4. Programación de actividades de investigación formativa y responsabilidad social

TIF: Trabajo de Investigación Formativa:

Los grupos de 05 integrantes preparan una monografía (documento) y su presentación (slides) asociado a alguno de los siguientes temas:

IA y ciberseguridad (Retos de la ciberseguridad frente a los riesgos de la inteligencia artificial y el grupo de hackers Lazarus) abordando desafíos, tácticas de Lazarus y estrategias defensivas; ¿Por qué el ciberseguro debería ser la nueva normalidad para organizaciones de todos los tamaños en esta era digital?; ¿Cómo afectará la IA al futuro de la ciberdelincuencia y la seguridad digital?; La alfabetización tecnológica de los consejos de administración (salas de juntas) es imprescindible para una postura sólida de ciberseguro. Considerando que son 6 grupos y 4 temas, 2 grupos abordarán 1 mismo tema y los 4 temas quedarán cubiertos.

ARS: Actividades de Responsabilidad Social:

Los grupos de 05 integrantes preparan una presentación (slides) y lo difunden en un video (15 minutos, 500 visualizaciones y 500 likes en promedio) de alguno de los siguientes temas:

SIEM (Security Information and Event Management); XDR (Extended Detection and Response); SOAR (Security Orchestation, Automation and Response); Threat Intelligence; Threat Hunting; Dark Web; Brand Protection; Deception Technology. Considerando que son 6 grupos y 8 temas, 2 temas serán abordados por 2 grupos que requieran mejorar sus notas en EC3, de modo tal que todos los temas queden cubiertos.

7. CRONOGRAMA ACADÉMICO

SEMANA	TEMA	DOCENTE	%	ACUM.
1	Introducción. Evaluación de entrada.	E. Zarate	5	5.00
2	Introducción al peritaje informático	E. Zarate	5	10.00
3	Tipos de peritaje	E. Zarate	5	15.00
4	Normativa legal con enfoque al peritaje informático	E. Zarate	5	20.00
5	Recopilación de evidencias	E. Zarate	5	25.00
6	Examen parcial 1	E. Zarate	5	30.00
7	Elaboración del informe pericial	E. Zarate	5	35.00
8	Gestión de servicios (ISO 20000:2018)	E. Zarate	5	40.00
9	Seguridad de información, ciberseguridad y protección de la privacidad (ISO 27001:2022)	E. Zarate	10	50.00
10	Ciberdelitos y otros peligros tecnológicos	E. Zarate	10	60.00
11	Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión (ISO 29011:2018)	E. Zarate	10	70.00
12	Examen parcial 2	E. Zarate	5	75.00
13	Ciberseguridad ? Guías para la seguridad en internet (ISO 27032:2023)	E. Zarate	5	80.00
14	OWASP y NIST-CSF	E. Zarate	5	85.00
15	Examen sustitutorio. Presentación TIF	E. Zarate	5	90.00
16	Presentación ARS. Examen parcial 3	E. Zarate	5	95.00

17	Entrega de notas	E. Zarate	5	100.00

8. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN

8.1. Evaluación del aprendizaje

1. Evaluación continua (En lo posible la ponderación debe ser mayor que la evaluación periódica)
    1.1 Trabajo de investigación formativa (TIF) y actividades de responsabilidad social (ARS)
    1.2 Presentación de trabajo grupal
    1.3 Participación e intervenciones

2. Evaluación periódica
    2.1 Primer examen
    2.2 Segundo examen
    2.3 Tercer examen

3. Examen sustitutorio

8.2. Cronograma de evaluación

EVALUACIÓN	FECHA DE EVALUACIÓN	EXAMEN TEORÍA	EVAL. CONTINUA	TOTAL (%)
Primera Evaluación Parcial	07-10-2024	10%	20%	**30%**
Segunda Evaluación Parcial	18-11-2024	10%	20%	**30%**
Tercera Evaluación Parcial	23-12-2024	10%	30%	**40%**
			TOTAL	**100%**

9. REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA

a) El alumno tendrá derecho a observar o en su defecto a ratificar las notas consignadas en sus evaluaciones, después de ser entregadas las mismas por parte del profesor, salvo el vencimiento de plazos para culminación del semestre académico, luego del mismo, no se admitirán reclamaciones, alumno que no se haga presente en el día establecido, perderá su derecho a reclamo;

b) Para aprobar el curso el alumno debe obtener una nota igual o superior a 10.5, en el promedio final;

c) El redondeo, solo se efectuará en los cálculos a que dé lugar;

d) El alumno que no tenga alguna de sus evaluaciones y no haya solicitado examen sustitutorio en el plazo oportuno, se le considerará como abandono;

e) El estudiante quedará en situación de ?abandono? si el porcentaje de asistencia es menor al ochenta (80%) por ciento en las actividades que requieran evaluación continua (Practicas, talleres, seminarios, etc.).

Promedio = EP1*0.1+EC1*0.2+EP2*0.1+EC2*0.2+EP3*0.1+EC3*0.3

10. BIBLIOGRAFIA: AUTOR, TÍTULO, AÑO, EDITORIAL

10.1. Bibliografía básica obligatoria

ISACA (2019). CISA Review Manual, 27th edition.

Rios Insua David (2021). Security Risk Models for Cyber Insurance. Taylor & Francis Group, CRC Press, Boca Raton, Florida.

Anscombe, Tony (2024). How good cubersecurity posture, complemented by cyber risk insurance improves a company?s chance of survival. ESET, UK.

Piattini Mario G. (2008). Auditoría de Tecnologías y Sistemas de Información 2da. Edición, Alfaomega Rama.

Muñoz Razo Carlos (2002). Auditoría en Sistemas Computacionales, Pearson Education.

Piattini Mario G. (2001). Auditoría Informática - un enfoque práctico 2da. Edición, Alfaomega Rama.

Echenique García José Antonio (2001). Auditoría en Informática 2da. Edición, Mc Graw Hill.

Piattini Mario G. (2000). Auditing Information Systems, Idea Group Publishing.

10.2. Bibliografía de consulta

ISACA (2019). COBIT 2019

Ley de protección de datos personales N°29733 y su reglamento

Ley de delitos informáticos N°30171 y su reglamento, que modifica la ley N°30096 y su reglamento.

ISO 27001:2022, ISO 27002:2022, ISO 27005:2022, ISO 27032:2023, ISO 27037:2012, ISO 27701:2019, ISO 27090, ISO 20000:2018.

Arequipa, 09 de Setiembre del 2024

ZARATE CARLOS, EDWARD VICENTE